LAPORAN STUDI KASUS ANALISIS SISTEM PENGAJUAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

Maghfira Dhinantyas Sardwita

250315022

TRPL 1A

Dosen Pengampu :

Prih Diantono Abda'u, S.Kom., M.Kom.

JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI CILACAP

TAHUN 2026

1. Analisis Sistem

Sistem Pengajuan Tugas Akhir merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan judul tugas akhir secara terstruktur dan terorganisir. Dalam sistem ini, mahasiswa berperan sebagai pengaju judul, sedangkan dosen berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan memberikan keputusan terhadap pengajuan tersebut. Data pengajuan disimpan dalam suatu entitas yang memuat informasi seperti judul, deskripsi, dan status pengajuan. Sistem ini dirancang menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), sehingga setiap komponen direpresentasikan dalam bentuk class yang saling berhubungan. Dengan adanya sistem ini, proses pengajuan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dikelola.

Class	Atribut	Method
User	Nama Email Password	Login() Logout() TampilkanData()
Mahasiswa	Nim Prodi Angkatan	InputData(), AjukanJudul() LihatStatus()
Dosen	Nip Bidang keahlian Jabatan	VerifikasiJudul() SetujuiJudul() TolakJudul()
PengajuanTA	Id pengajuan Judul	SimpanPengajuan() TampilkanPengajuan()
Jadwal Sidang	Id jadwal Tanggal Waktu Ruangan Status	TambahJadwal() UbahJadwal() HapusJadwal() TampilkanJadwal() UpdateStatus()

1.1 Alasan Pemilihan Atribut dan Method

1. Superclass – User
   - **Atribut** seperti *nama, email, dan password* dipilih karena merupakan data umum yang dimiliki oleh semua pengguna sistem .
   - **Method** seperti *login(), logout(), dan tampilkanData()* digunakan untuk mengatur akses dan menampilkan informasi pengguna, sehingga semua turunan dapat menggunakan fungsi yang sama tanpa perlu menulis ulang.
2. Subclass – Mahasiswa
   - **Atribut** *nim, prodi, dan angkatan* dipilih karena merupakan identitas khusus mahasiswa.

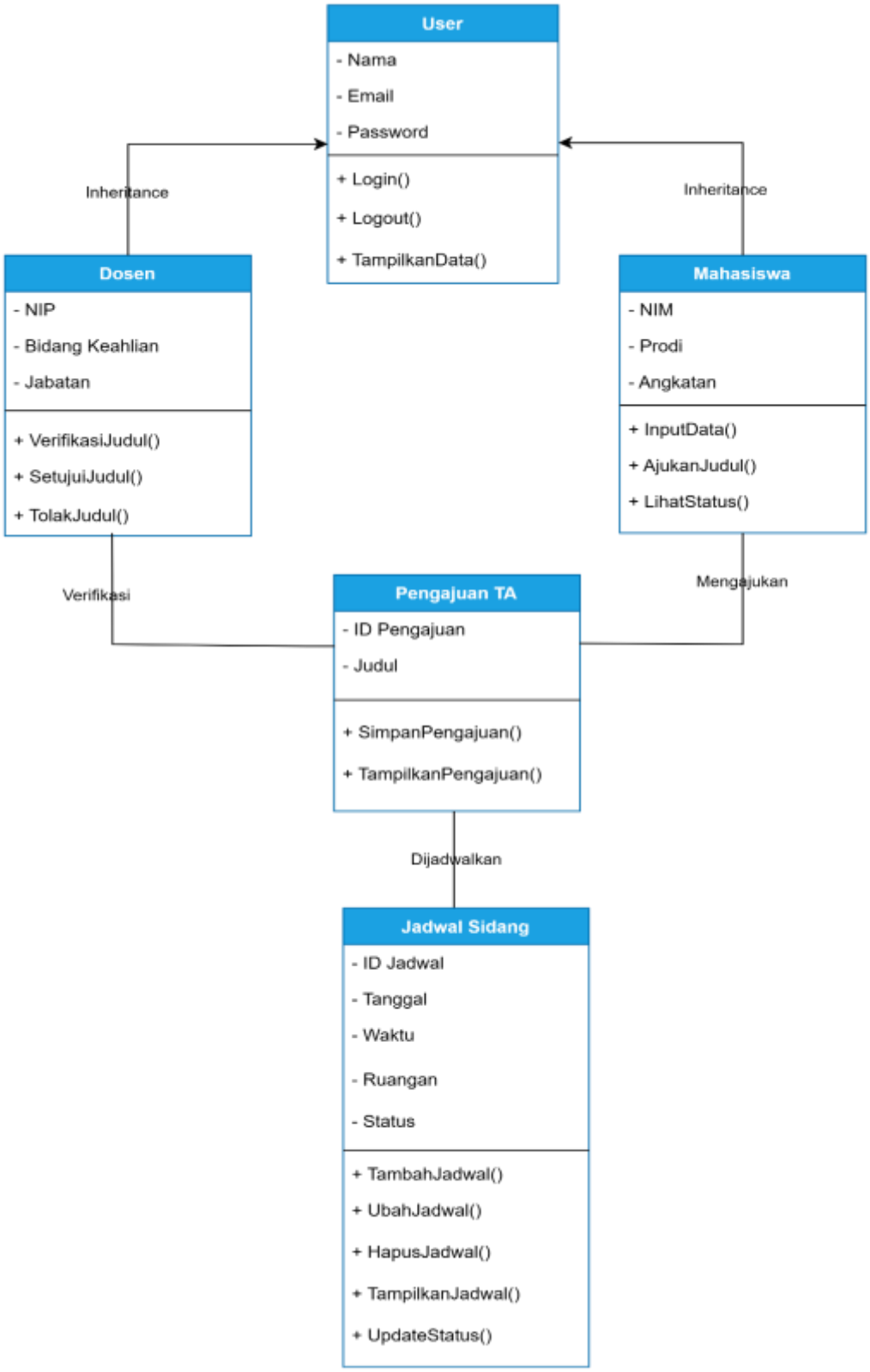
- **Method** seperti *ajukanJudul(), inputData(), dan lihatStatus()* digunakan karena mahasiswa berperan sebagai pihak yang melakukan pengajuan dan memantau hasilnya dalam sistem.

3. Subclass – Dosen
   - **Atribut** *nip, bidangKeahlian, dan jabatan* dipilih karena menunjukkan identitas dan kompetensi dosen.
   - **Method** seperti *verifikasiJudul(), setujuiJudul(), dan tolakJudul()* digunakan karena dosen bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap pengajuan tugas akhir.
4. Class – PengajuanTA
   - **Atribut** *judul, deskripsi, dan status* dipilih karena merupakan data utama dalam proses pengajuan tugas akhir.
   - **Method** seperti *simpanPengajuan(), tampilkanPengajuan(), dan updateStatus()* digunakan untuk mengelola data pengajuan agar dapat disimpan, ditampilkan, dan diperbarui sesuai kebutuhan sistem.
5. Class – JadwalSidang
   - **Atribut** *tanggal, waktu, tempat, dan status* dipilih untuk menyimpan informasi pelaksanaan seminar tugas akhir.
   - **Method** seperti *tambahJadwal(), ubahJadwal(), dan tampilkanJadwal()* digunakan untuk mengatur dan mengelola jadwal agar kegiatan seminar dapat berjalan dengan terorganisir.

1.2 Hubungan Antar Class

1. **User – Mahasiswa dan Dosen**
   Class User berhubungan dengan Mahasiswa dan Dosen melalui konsep **inheritance**, di mana Mahasiswa dan Dosen merupakan turunan dari User sehingga mewarisi atribut umum seperti nama dan email, sehingga struktur program menjadi lebih rapi dan menghindari duplikasi data.
2. **Mahasiswa - PengajuanTA**
   Class Mahasiswa berhubungan dengan PengajuanTA karena mahasiswa berperan sebagai pihak yang mengajukan judul tugas akhir, sehingga setiap pengajuan yang dibuat merupakan hasil dari aktivitas mahasiswa dalam sistem.
3. **Dosen - PengajuanTA**
   Class Dosen berhubungan dengan PengajuanTA karena dosen memiliki peran untuk memverifikasi pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa, baik dengan menyetujui maupun menolak judul tersebut.
4. **PengajuanTA- JadwalSidang**
   Class PengajuanTA berhubungan dengan JadwalSeminar karena pengajuan yang sudah disetujui akan dijadwalkan untuk seminar, sehingga data pengajuan menjadi dasar dalam pembuatan jadwal seminar tugas akhir.

2. Desain Class Diagram



3. Analisis Konsep PBO

1.1 Konsep class dan objek

Konsep class diterapkan pada pembuatan class seperti User, Mahasiswa, Dosen, dan PengajuanTA yang berfungsi sebagai blueprint. Sedangkan object diterapkan saat program membuat instance dari class tersebut, misalnya *Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(); dan PengajuanTA p = new PengajuanTA();* untuk digunakan dalam menjalankan program.

1.2 Penerapan Enkapsulasi

Enkapsulasi diterapkan dengan cara menyembunyikan data menggunakan atribut private pada class seperti PengajuanTA, serta mengakses atau mengubah data tersebut melalui method seperti setStatus() dan tampilkan(). Hal ini bertujuan agar data lebih aman dan tidak bisa diubah sembarangan dari luar class.

1.3 pendekatan PBO

Pendekatan PBO lebih baik karena program menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipahami. Setiap class memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi penumpukan kode seperti pada pendekatan prosedural, serta memudahkan dalam pengelolaan sistem yang memiliki banyak data dan proses seperti sistem pengajuan tugas akhir.

4. Refleksi

1.1 Bagian yang paling sulit dalam mengerjakan tugas ini adalah memahami hubungan antar class serta menerapkan konsep inheritance dengan benar, terutama dalam membedakan peran antara Mahasiswa dan Dosen dalam satu sistem.

1.2 Bagian yang paling sulit dalam mengerjakan tugas ini adalah memahami hubungan antar class serta menerapkan konsep inheritance dengan benar, terutama dalam membedakan peran antara Mahasiswa dan Dosen dalam satu sistem.

1.3 Jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut, fitur yang akan ditambahkan adalah jadwal seminar otomatis, login multi-user, serta penyimpanan data ke database agar data tidak hilang dan dapat diakses kembali.